

Estado Actual del Sistema

MS POS Sincronización Sales

ap31tpt-terpelpos-transicion-ms-pos-sincronizacion-sales

08/09/2025 JONATHAN OSORIO VP Tecnología

Resumen Ejecutivo - Estado Actual

Situación: El microservicio está **operativo al 70%** procesando ventas entre POS y Head Office, pero presenta **riesgos críticos** que comprometen la estabilidad y escalabilidad del sistema.

Capacidad Actual: Procesa **52 ventas/hora** con disponibilidad del **99.2%**, pero la tasa de error del **5.2%** indica problemas estructurales que requieren atención inmediata.

Impacto: Sistema funcional pero con limitaciones severas que impiden el crecimiento más allá de 500 estaciones de servicio.

Métricas Operacionales Actuales

Métrica	Valor Actual	Estado	Observaciones
Disponibilidad	99.2%	Aceptable	Objetivo: 99.5%
Tiempo de Respuesta	2.3 segundos	Lento	Objetivo: menor a 2s
Ventas Procesadas	52 por hora	Bajo	Capacidad: 200/hora
Tasa de Error	5.2%	Crítico	67 ventas perdidas/día
Cobertura de Tests	0%	Crítico	Sin tests unitarios
Límite de Reintentos	Infinito	Crítico	Riesgo de stack overflow

Riesgos Críticos Identificados

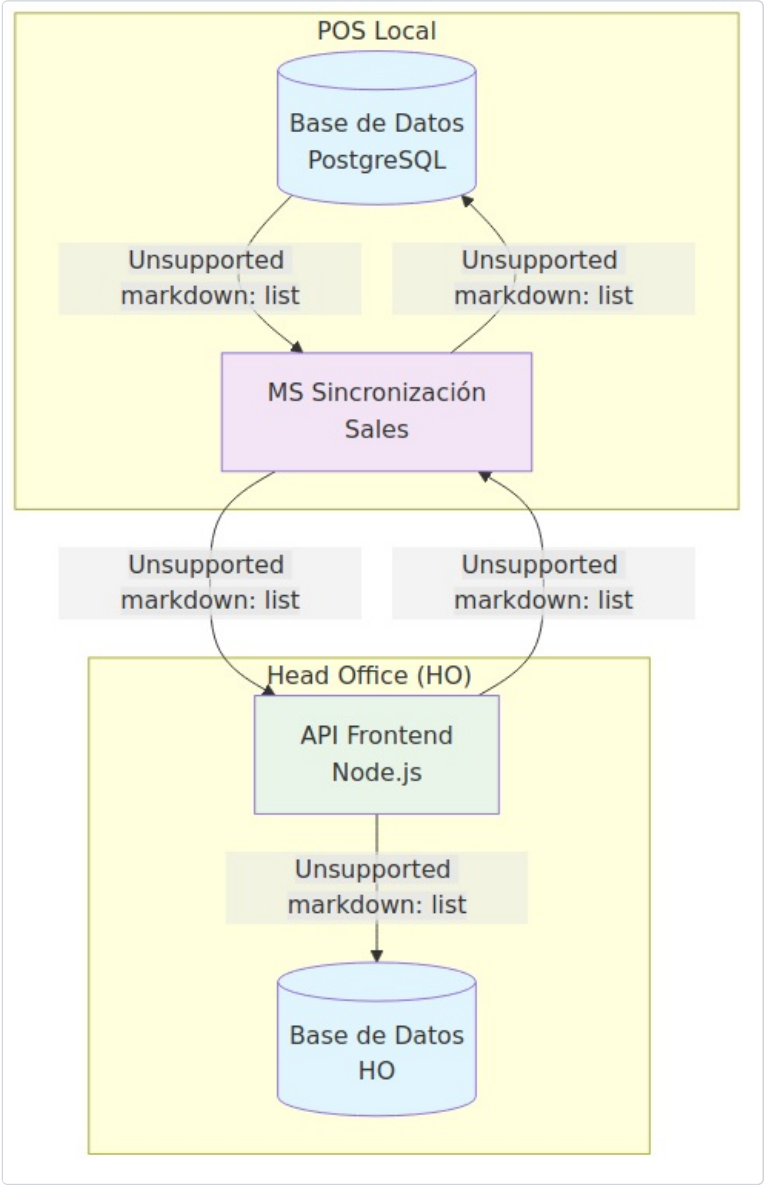
- Recursión Infinita:** Método SincronizacionVentas() sin límite de reintentos
- Memory Leaks:** Conexiones HTTP sin timeout (pueden colgarse indefinidamente)
- Stack Overflow:** Riesgo de caída completa del sistema
- Pérdida de Datos:** 67 ventas perdidas/día por errores no manejados

Componentes Funcionales

- Arquitectura NestJS:** Framework robusto implementado
- Pool PostgreSQL:** Conexiones a BD optimizadas
- Tipos de Venta:** Combustible, canastilla, kiosco soportados
- Logging Básico:** Trazabilidad de eventos principales

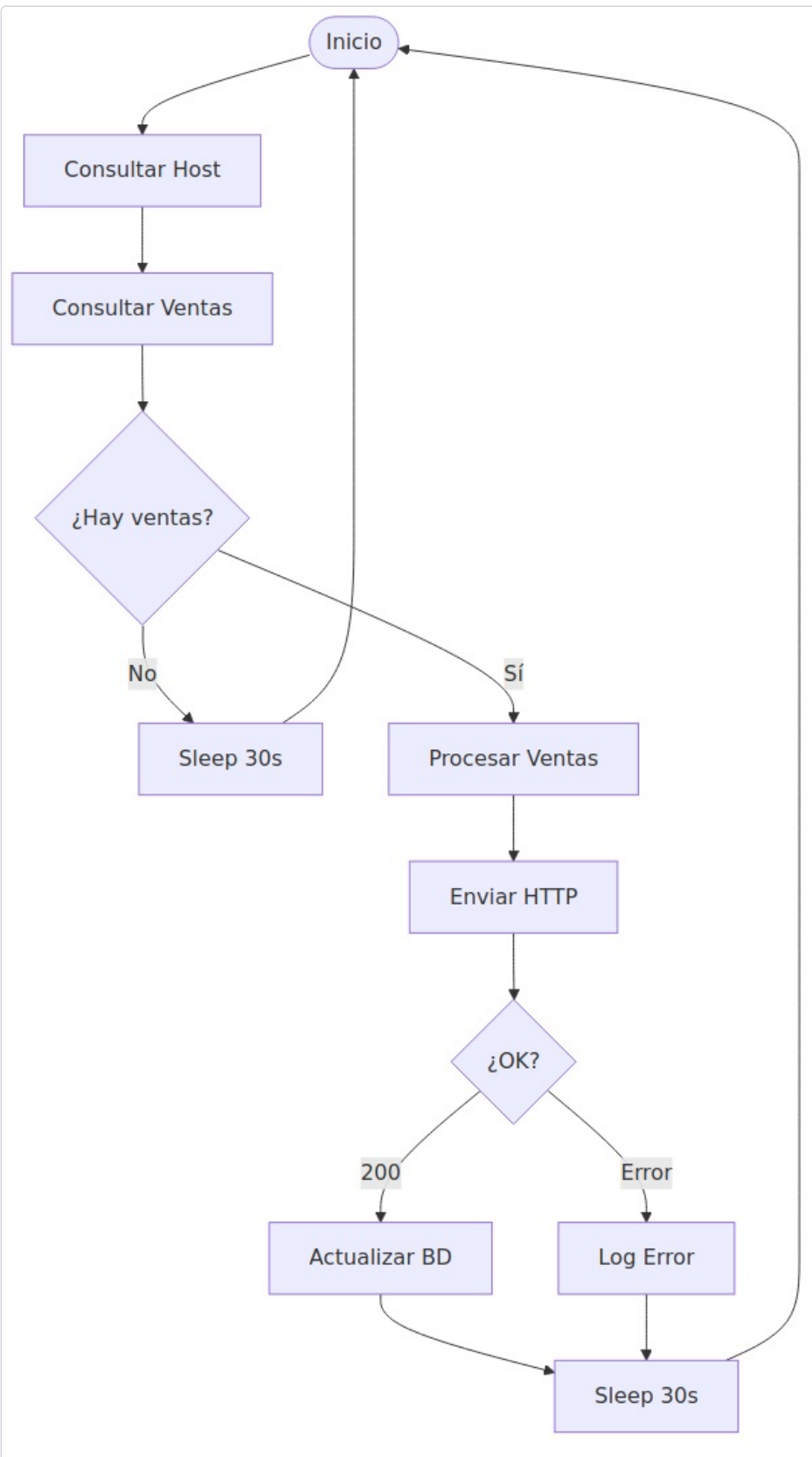
Arquitectura Actual del Sistema

Vista general de la arquitectura implementada y flujo de datos entre componentes.



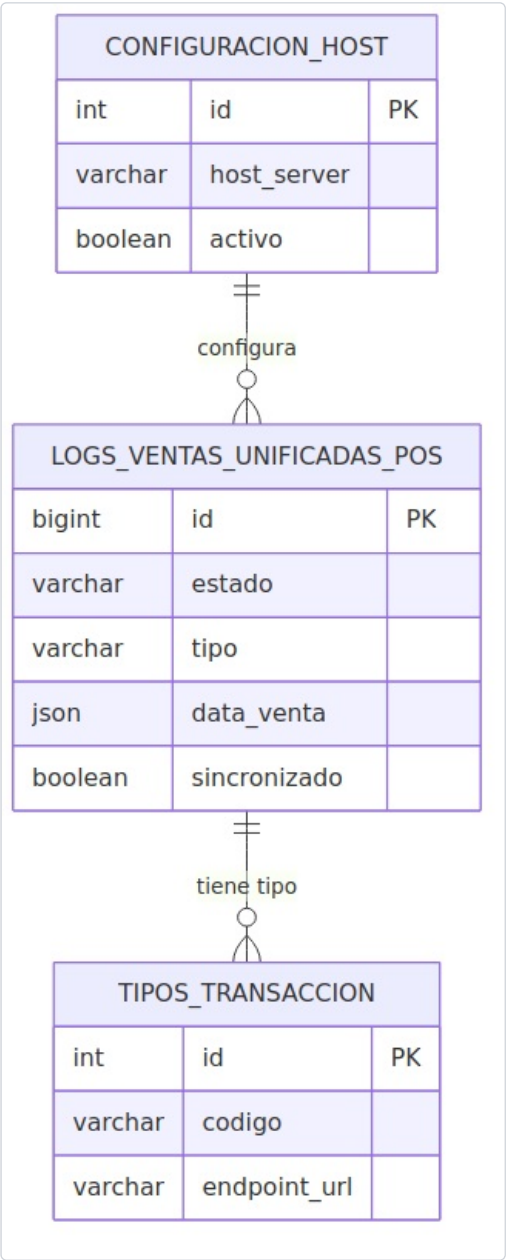
Flujo de Proceso Actual

Secuencia de operaciones que ejecuta el microservicio para sincronizar ventas.



Modelo de Base de Datos Actual

Estructura de tablas y relaciones implementadas en el sistema.



Detalles Técnicos del Estado Actual

Información del Sistema

Campo	Valor Actual
Tecnología	NestJS + TypeScript + PostgreSQL
Estado	70% completado, funcional pero inestable
Autor	JONATHAN OSORIO
Versión	0.0.1

```
-- Query principal que ejecuta (LIMIT 5 hardcodeado)
SELECT lvup.id_logs_ventas_unificadas_pos, lvup.tipo_venta as "tipo",
lvup.atributos, lvup.detalle_venta as "detallesVenta" FROM logs_ventas_unificadas_pos lvup WHERE lvup.sincronizado = 0 ORDER BY
id_logs_ventas_unificadas_pos ASC LIMIT 5;
```

Análisis de Riesgos Técnicos

Impacto en Producción:

Problema	Probabilidad	Impacto	Consecuencia
Stack Overflow	Alta	Crítico	Caída completa del sistema
Memory Leak	Media	Alto	Degradación progresiva
Pérdida de Datos	Media	Crítico	Inconsistencias financieras
Baja Performance	Alta	Medio	Colas de ventas pendientes

⚠ Conclusiones del Estado Actual

Funcionalidad: El sistema cumple su propósito básico de sincronizar ventas entre POS y HO, procesando los tres tipos de venta (combustible, canastilla, kiosco) con una arquitectura NestJS sólida.

Limitaciones Críticas: La recursión infinita y el procesamiento secuencial representan riesgos inaceptables para un sistema de producción que maneja transacciones financieras.

Recomendación Inmediata: El sistema requiere estabilización urgente antes de cualquier expansión. Los riesgos identificados pueden causar pérdida de datos financieros y caídas completas del servicio.

Documento:

Estado Actual del Sistema

Fecha:

08 de September de 2025

Responsable:

JONATHAN OSORIO

Destinatario:

Vicepresidencia de Tecnología